

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - ENSINO MÉDIO

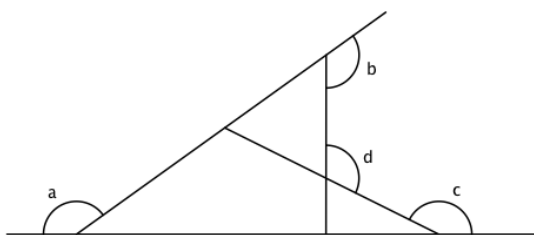
Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa promover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

PROFESSOR: PIO – MATEMÁTICA – 1EM

LISTA 04 – MAR./2025

GEOMETRIA – TRIÂNGULOS / TEOREMA DE TALES / DIVISÃO PROPORCIONAL

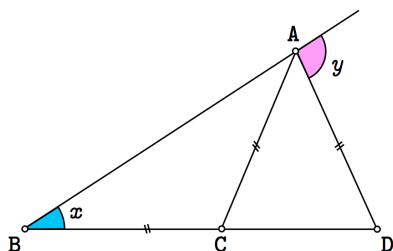
1. Observe a figura abaixo:



Pode-se afirmar que a soma $a + b + c + d$ vale:

- a) 450° b) 540° c) 580° d) 630° e) 720°

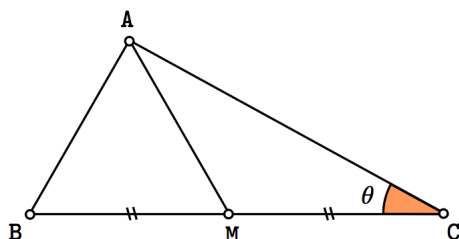
2. Observe a figura abaixo:



Da figura, depreende-se que $BC = AC = AD$, o que nos leva corretamente à seguinte relação:

- a) $x = 2y$ b) $x = 3y$ c) $y = 2x$
d) $y = 3x$ e) $y = 4x$

3. Na figura a seguir, o triângulo ABM é equilátero e $\overline{AM}$ é uma mediana do triângulo ABC.



Nessas condições, o ângulo θ vale:

- a) 30° b) 45° c) 60° d) 75° e) 80°

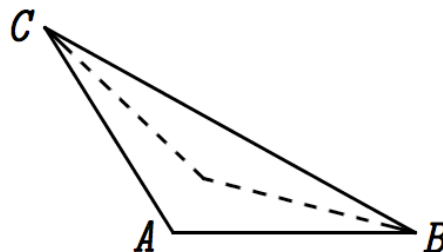
4. (UFES) Um dos ângulos internos de um triângulo isósceles mede 100° . Qual é a medida do ângulo agudo formado pelas bissetrizes dos outros ângulos internos?

- a) 20° b) 40° c) 60° d) 80° e) 140°

5. (UNIFENAS) Seja ABC um triângulo retângulo em A, cujo ângulo $\widehat{B}$ mede 52° . O ângulo formado pela altura $\overline{AH}$ e pela mediana $\overline{AM}$ relativas à hipotenusa é:

- a) 14° b) 23° c) 32° d) 36° e) 40°

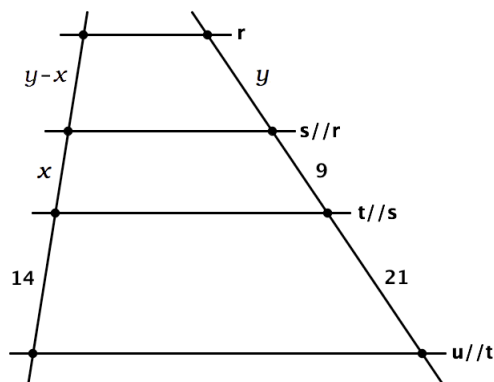
6. (FGV) Num triângulo isósceles ABC, de vértice A, a medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C é 140° .



Então, as medidas dos ângulos A, B e C são, respectivamente:

- a) $120^\circ, 30^\circ$ e 30° . b) $80^\circ, 50^\circ$ e 50° .
c) $100^\circ, 40^\circ$ e 40° . d) $90^\circ, 45^\circ$ e 45° .
e) $140^\circ, 20^\circ$ e 20° .

7. (AFA) Considere a imagem abaixo e analise as afirmações:

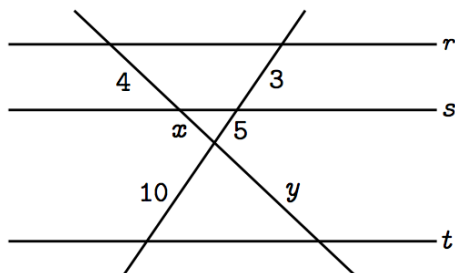


01. x é um número ímpar.
02. $x + y + 1$ é quadrado perfeito.
04. y/x é um número inteiro.

A soma das afirmações verdadeiras é:

- a) 03 b) 05 c) 06 d) 07

8. (UNESP) Considere 3 retas coplanares paralelas, r , s e t , cortadas por 2 outras retas, conforme a figura.

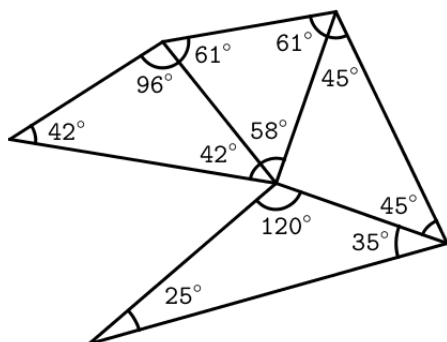


Os valores dos segmentos identificados por x e y são, respectivamente:

- a) $\frac{3}{20}$ e $\frac{3}{40}$ b) 6 e 11 c) 9 e 13
d) 11 e 6 e) $\frac{20}{3}$ e $\frac{40}{3}$

9. (FUVEST) O perímetro de um triângulo ABC é 100 m. A bissetriz do ângulo interno $\hat{A}$ divide o lado oposto BC em dois segmentos de 16 m e 24 m. Determine os lados desse triângulo.

10. (UFPE) Na figura a seguir, determine o ângulo que é oposto ao lado de menor comprimento.



11. Dividir o número 1170:

- a) em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4.
b) em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4.

12. (UNESP) Os professores de matemática e educação física de uma escola organizaram um campeonato de damas entre os alunos. Pelas regras do campeonato, cada colocação admitia apenas um ocupante. Para premiar os três primeiros colocados, a direção da escola comprou 310 chocolates, que foram divididos entre os 1º, 2º e 3º colocados no campeonato, em quantidades inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. As quantidades de chocolates recebidas pelos alunos premiados, em ordem crescente de colocação no campeonato, foram:

- a) 155, 93 e 62 b) 155, 95 e 63
c) 150, 100 e 60 d) 150, 103 e 57
e) 150, 105 e 55

13. (MACK) Dividindo 70 em partes proporcionais a 2, 3 e 5, a soma entre a menor e a maior parte é:

- a) 35 b) 49 c) 56 d) 42 e) 28

14. (PUCCAMP) Sejam x , y e z números reais inversamente proporcionais aos números $\frac{1}{2}$, 2 e 6, respectivamente. Se $x + y + z = 128$, então

- a) $x = 8$ b) $y = 12$ c) $y = 20$
d) $z = 92$ e) $x = 96$

15. (MACK) Dividindo-se 660 em partes proporcionais aos números $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, obtém-se, respectivamente:

- a) 330, 220 e 110 b) 120, 180 e 360
c) 360, 180 e 120 d) 110, 220 e 330
e) 200, 300 e 160

16. (UFSC) O número 310 é dividido em 3 parcelas de modo que a segunda é igual a $\frac{3}{2}$ da primeira, e a terceira é igual a $\frac{5}{3}$ da segunda. Calcule a menor dessas parcelas.

GABARITO — TESTES

1. B	2. D	3. A	4. B
5. A	6. C	7. C	8. E
9. •	10. •	11. •	12. C
13. B	14. E	15. A	16. •

GABARITO — DISCURSIVAS

9. 24, 36 e 40.
10. 58°
11. a) 540, 360, 270 b) 260, 390, 520
16. 62